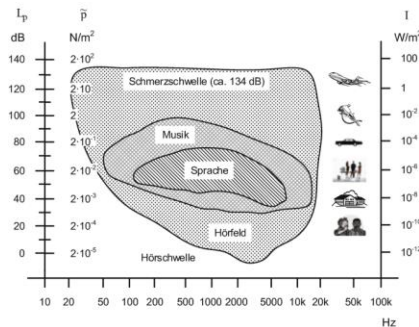
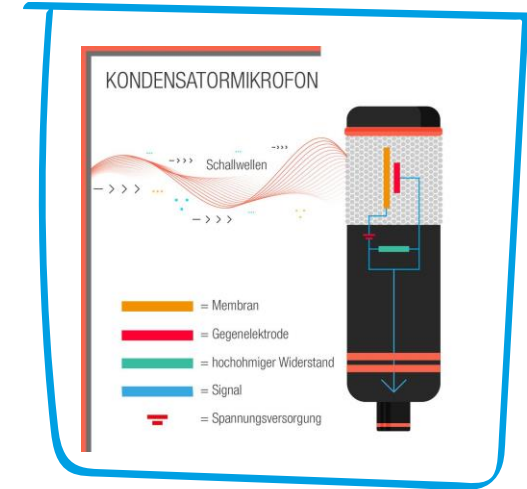


Kondensatormikrofon

pib hört über ein Mini-Kondensatormikrofon mit USB-Anschluss.

Ein **Kondensator** besteht aus zwei Platten, von denen eine positiv und die andere negativ geladen werden kann. Wie viele Ladungen Platz auf einer Kondensatorplatte haben, hängt unter anderem von ihrem Abstand ab.

Beim Kondensatormikrofon ersetzt eine beschichtete **Membran** eine der Kondensatorplatten. Diese Membran schwingt rhythmisch, wenn Schall auf sie trifft.



Dabei verändert sich ständig der Abstand, weshalb immer wieder Ladungen ab-, oder zufließen. Dieser Ladungsfluss ist ein **Wechselstrom**, beziehungsweise ein elektrisches Signal.

Je größer die **Frequenz**, desto höher ist ein Ton. Unser Hörfeld umfasst Frequenzen von 20Hz-20.000Hz. Wir können also sehr hohe oder sehr tiefe Töne nicht hören, auch wenn sie sehr laut sind.

Wie pib hören wir im Frequenzbereich der Sprachverständlichkeit (300Hz-6000Hz) am besten.